Software Requirements Document — SRD

وثيقة متطلبات البرمجيات
نظام إدارة مدارس النيل الخاصة للغات

Nile Private Schools (NPS) — School & Tutoring Management System · تطبيق ويب تقدمي PWA

اسم النظام	نظام إدارة مدارس النيل الخاصة للغات — NPS
نوع التطبيق	تطبيق ويب تقدمي (PWA) قابل للتثبيت على أندرويد وiOS والحاسوب دون متجر تطبيقات
لغة الواجهة	العربية بالكامل — اتجاه من اليمين لليسار (RTL)
الأدوار	المالك/المدير · المعلم · ولي الأمر · الحسابات (السكرتارية المالية)
الجهة المنفذة المستهدفة	منصة Google AI Studio (بناء التطبيقات بالذكاء الاصطناعي)
رقم الإصدار	1.0 (مسودة تنفيذية)
تاريخ الإصدار	9 نوفمبر 2026

هذه الوثيقة وثيقة متطلبات وصفية؛ لا تتضمن أي كود برمجي، وهي مُعدّة لتُرفع كما هي إلى منصة البناء لتوليد التطبيق.

فهرس الوثيقة

1. نظرة عامة وتعليمات البناء
2. الأدوار والصلاحيات
3. تسجيل الدخول وإدارة الحسابات
4. إدارة الطلاب والاستيراد من Excel
5. إنشاء حسابات أولياء الأمور تلقائياً
6. إدارة المعلمين
7. الفصول والمجموعات والجدول
8. الحضور والغياب (واجهة المعلم)
9. الإشعارات الفورية
10. لوحة ولي الأمر
11. الحسابات والرسوم والإيصالات
12. لوحة المالك والتقارير
13. متطلبات PWA: Manifest وService Worker وزر التثبيت
14. متطلبات التصميم والواجهة
15. نموذج البيانات
16. المتطلبات غير الوظيفية والأمان
17. معايير القبول
18. افتراضات ونقاط مفتوحة وترتيب البناء

ملحق أ: قالب Excel · ملحق ب: نصوص الإشعارات والإيصال

1. نظرة عامة وتعليمات البناء

1.1 الغرض من الوثيقة

تحدد هذه الوثيقة المتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية الكاملة لنظام متكامل لإدارة **مدارس النيل الخاصة للغات (NPS)**، يشمل إدارة الطلاب والمعلمين والحضور والغياب والإشعارات الفورية لأولياء الأمور والرسوم والإيصالات، ويعمل كتطبيق PWA على الهواتف والمتصفح. الوثيقة مكتوبة لتكون مرجعاً مباشراً لمنصة البناء بالذكاء الاصطناعي، وكل متطلب له رقم مرجعي (مثل AUTH-01) لسهولة المتابعة والاختبار.

1.2 النطاق

ضمن النطاق (الإصدار 1.0)	خارج النطاق (إصدارات لاحقة)
صفحة دخول موحدة وتوجيه تلقائي حسب الدور	الدفع الإلكتروني أونلاين (بوابات الدفع)
إدارة الطلاب (يدوي / رفع Excel / لصق من Excel)	الدرجات والاختبارات والواجبات
إنشاء حسابات أولياء الأمور تلقائياً	رسائل SMS وواتساب الآلية
إدارة المعلمين (يدوي / دفعة واحدة)	تطبيقات أصلية على متاجر التطبيقات
الفصول والمجموعات والجدول الأسبوعي	نظام الحافلات والمقصف والمكتبة
رصد الحضور والغياب بضغطة زر	التكامل مع الأنظمة الحكومية
إشعارات Push فورية عند الغياب + سجل الحضور	
الرسوم والمدفوعات والمتبقي والإيصالات الإلكترونية	
لوحة المالك والتقارير والإحصائيات	
PWA كامل: Manifest + Service Worker + زر تثبيت + عمل دون إنترنت	

1.3 المصطلحات

المصطلح	التعريف
PWA	تطبيق ويب تقدمي: موقع يمكن تثبيته على شاشة الهاتف ويعمل بشكل مشابه للتطبيقات الأصلية ويدعم العمل دون اتصال والإشعارات.
الحصة (Session)	موعد دراسي محدد: مادة + معلم + مجموعة + يوم + وقت.
المجموعة (Group)	مجموعة طلاب يدرّسها معلم في مادة محددة ولها مواعيد أسبوعية ثابتة. قد ترتبط بفصل كامل أو تُسجَّل لها قائمة طلاب يدوياً.
الفصل	الصف الدراسي + رقم الفصل (مثال: الصف الرابع الابتدائي — فصل 3).
الحسابات (Secretary)	دور مسؤول عن الرسوم والمدفوعات والإيصالات.
Push Notification	إشعار يصل إلى هاتف المستخدم حتى لو كان التطبيق مغلقاً.
Service Worker	ملف يعمل في الخلفية داخل المتصفح لتخزين الملفات مؤقتاً ودعم العمل دون إنترنت واستقبال الإشعارات.
Manifest	ملف إعدادات يصف التطبيق للمتصفح (الاسم، الأيقونات، الألوان، وضع العرض).

1.4 تعليمات عامة ملزمة لمنصة البناء

الرقم	التعليمات
GEN-01	بناء **تطبيق واحد** بقاعدة بيانات سحابية ومصادقة وإشعارات Push حقيقية، وليس نموذجاً أولياً بواجهة فقط ولا بيانات ثابتة داخل الواجهة.
GEN-02	جميع النصوص والتواريخ والرسائل وأخطاء التحقق بالعربية، والاتجاه RTL في كل الشاشات والجداول والنماذج.
GEN-03	**لا يوجد تسجيل ذاتي** لأي مستخدم. الحسابات تُنشأ فقط بواسطة المالك/المدير، أو تلقائياً لأولياء الأمور عند إضافة الطلاب.
GEN-04	صفحة تسجيل دخول **واحدة** لكل الأدوار، يتم بعدها توجيه المستخدم تلقائياً إلى واجهته حسب دوره، ولا يرى أي مستخدم عناصر أو بيانات خارج صلاحياته.
GEN-05	تُفرض الصلاحيات في **الخادم/قواعد البيانات** وليس في الواجهة فقط (مثلاً: ولي الأمر لا يستطيع قراءة بيانات طالب غير ابنه حتى لو عدّل الرابط).
GEN-06	تصميم **Mobile-first**: يُصمَّم الهاتف أولاً ثم يتكيف مع الحاسوب اللوحي والمكتبي.
GEN-07	إنشاء حساب مالك/أدمن أولي (Seed) عند أول تشغيل، مع إجبار تغيير كلمة مروره عند أول دخول، وعرض بيانات تجريبية اختيارية يمكن للمالك حذفها بزر واحد.
GEN-08	أي سلوك غير موضح في الوثيقة يُنفَّذ بأبسط أسلوب يخدم المستخدم غير التقني، مع الالتزام بمبدأ «أقل عدد ضغطات ممكن».

1.5 التقنيات الموصى بها (للاسترشاد)

الطبقة	التوصية
الواجهة	تطبيق ويب أحادي الصفحة (SPA) حديث يدعم RTL والتحميل التدريجي.

الطبقة	التوصية
قاعدة البيانات والمصادقة	خدمة سحابية مُدارة بمصادقة بالاسم/كلمة المرور وقواعد أمان على مستوى السجل (مثل Firebase Authentication + Firestore، أو بديل مكافئ).
الإشعارات	Web Push عبر خدمة مُدارة (مثل Firebase Cloud Messaging) مع Service Worker.
الاستضافة	استضافة HTTPS إلزامية (شرط لعمل PWA والإشعارات).
الرسوم البيانية والتقارير	مكتبة رسوم بيانية تدعم العربية، وتصدير PDF وExcel.

2. الأدوار والصلاحيات

2.1 الأدوار الأربعة

الدور	الوصف	الواجهة بعد الدخول
المالك / المدير	إشراف كامل على المدرسة، وإنشاء وإدارة جميع الحسابات وتعيين الصلاحيات، والاطلاع على التقارير والإيرادات.	لوحة التحكم الرئيسية
المعلم	استعراض جدوله ومجموعاته وقوائم طلابه، ورصد الحضور والغياب لكل حصة.	شاشة «حصص اليوم»
ولي الأمر	متابعة الأبناء، واستلام إشعار فوري عند الغياب، ومراجعة سجل الحضور والغياب.	شاشة «أبنائي»
الحسابات	متابعة الرسوم والاشتراكات والمدفوعات والمتبقي وإصدار الإيصالات.	لوحة المالية

2.2 مصفوفة الصلاحيات

الوظيفة	المالك	المعلم	ولي الأمر	الحسابات
إنشاء/تعديل/تعطيل حسابات المستخدمين وإعادة تعيين كلمات المرور	✔	—	—	—
إضافة الطلاب (يدوي / Excel) وتعديلهم وأرشفتهم	✔	—	—	—
إضافة المعلمين وتعديلهم	✔	—	—	—
إدارة الفصول والمجموعات والجدول	✔	—	—	—
عرض الجدول والمجموعات وقوائم الطلاب	✔ **الكل**	✔ **مجموعاته فقط**	✔ **جدول أبنائه**	—
رصد الحضور والغياب	✔ **(تعديل بأثر رجعي)**	✔ **حصصه فقط**	—	—
عرض سجل الحضور والغياب	✔ **الكل**	✔ **مجموعاته**	✔ **أبناؤه فقط**	—
استلام إشعار الغياب	—	—	✔	—
إدارة الرسوم وتسجيل المدفوعات وإصدار الإيصالات	✔	—	—	✔

الوظيفة	المالك	المعلم	ولي الأمر	الحسابات
عرض الحالة المالية للطالب وإيصالاته	✔	—	✔ أبناؤه (قراءة فقط)	✔
التقارير والإحصائيات العامة والإيرادات	✔	—	—	✔ تقارير مالية فقط
سجل النشاط (Audit Log)	✔	—	—	—
تغيير كلمة مرور حسابه الشخصي	✔	✔	✔	✔

> **ملاحظة**
> إعادة تعيين كلمة مرور ولي الأمر تعيدها إلى رقم هاتفه الأصلي، وإعادة تعيين كلمة مرور المعلم أو موظف الحسابات تولّد كلمة مرور مؤقتة جديدة تظهر للمالك مرة واحدة.

3. تسجيل الدخول وإدارة الحسابات

3.1 صفحة الدخول الموحدة

الرقم	المتطلب	الأولوية
AUTH-01	صفحة دخول واحدة لكل الأدوار تتضمن: شعار المدرسة واسمها، حقل «اسم المستخدم»، حقل «كلمة المرور» مع زر إظهار/إخفاء، زر «تسجيل الدخول»، وزر «تثبيت التطبيق» (القسم 13.4).	**إلزامي**
AUTH-02	لا يوجد زر «إنشاء حساب» ولا «نسيت كلمة المرور» تلقائي؛ عند نسيان كلمة المرور يراجع المستخدم الإدارة التي تعيد تعيينها (تظهر عبارة إرشادية بذلك).	**إلزامي**
AUTH-03	بعد نجاح الدخول يُوجَّه المستخدم تلقائياً حسب دوره: المالك ← لوحة التحكم، المعلم ← حصص اليوم، ولي الأمر ← أبنائي، الحسابات ← لوحة المالية.	**إلزامي**
AUTH-04	اسم المستخدم لا يتطلب بريداً إلكترونياً؛ إن استلزمت المنصة صيغة بريد داخلياً فتُولَّد داخلياً ولا تظهر للمستخدم أبداً.	**إلزامي**
AUTH-05	خيار «تذكرني» يبقي الجلسة مفتوحة على الجهاز (مناسب لأولياء الأمور لاستقبال الإشعارات).	مهم
AUTH-06	رسائل خطأ واضحة بالعربية (مثل: «اسم المستخدم أو كلمة المرور غير صحيحة»، «الحساب معطّل، راجع إدارة المدرسة») دون كشف أي المدخلين خاطئ.	**إلزامي**
AUTH-07	إغلاق مؤقت للدخول 15 دقيقة بعد 5 محاولات فاشلة متتالية لنفس الحساب، مع تسجيل المحاولة في سجل النشاط.	مهم

3.2 قواعد إنشاء الحسابات

الدور	من ينشئه	اسم المستخدم	كلمة المرور الأولية	ملاحظات
المالك	حساب أولي (Seed)	يحدده المالك عند الإعداد	مؤقتة تُغيَّر إجبارياً	يمكن للمالك إضافة مديرين آخرين بنفس الصلاحيات.

الدور	من ينشئه	اسم المستخدم	كلمة المرور الأولية	ملاحظات
ولي الأمر	تلقائياً عند إضافة الطالب	رقم هاتف ولي الأمر	نفس رقم الهاتف	الاسم المعروض: «ولي أمر الطالب + اسم الطالب» (القسم 5).
المعلم	المالك (يدوي أو دفعة)	كود تلقائي بصيغة T001 وما يليه (أو رقم هاتفه إن أُدخل)	كلمة مرور عشوائية من 8 خانات تظهر للمالك مرة واحدة وتُطبع/تُنسخ	تُنشأ من نفس نموذج إضافة المعلم.
الحسابات	المالك	يحدده المالك	يحددها المالك أو تُولَّد عشوائياً	تعيين الدور من قائمة منسدلة داخل «إدارة المستخدمين».

3.3 كلمة المرور وأول دخول

الرقم	المتطلب
AUTH-08	عند أول دخول لولي الأمر تظهر نافذة ترحيبية: «يمكنك تغيير كلمة المرور الآن» بزرّين: «تغيير كلمة المرور» و«لاحقاً». التغيير **اختياري** لولي الأمر، وتبقى تذكرة بسيطة في أعلى شاشته حتى يغيّرها.
AUTH-09	تغيير كلمة المرور **إجباري** عند أول دخول لحساب المالك الأولي.
AUTH-10	إعداد في لوحة المالك: «إلزام أولياء الأمور بتغيير كلمة المرور عند أول دخول» (افتراضياً: إيقاف). يوصى بتفعيله لأن الكلمة الأولية هي رقم الهاتف.
AUTH-11	الحد الأدنى لكلمة المرور الجديدة 6 خانات، مع مؤشر قوة بسيط. تُخزَّن مشفّرة (Hash) ولا تُعرض لأي مستخدم بما فيهم المالك بعد إنشائها.
AUTH-12	عند تغيير رقم هاتف ولي الأمر من بيانات الطالب، يُحدَّث اسم المستخدم تلقائياً ويُسجَّل الحدث، ولا تتغير كلمة المرور إذا كان قد غيّرها بنفسه.

3.4 إدارة المستخدمين (للمالك)

الرقم	المتطلب
USR-01	شاشة «إدارة المستخدمين» بجدول يضم: الاسم، الدور، اسم المستخدم، الحالة (نشط/معطّل)، آخر دخول، مع بحث وتصفية حسب الدور والحالة.
USR-02	إجراءات لكل مستخدم: تعديل البيانات، تعطيل/تفعيل الحساب، إعادة تعيين كلمة المرور، تغيير الدور، حذف (حذف ناعم Soft Delete مع الاحتفاظ بالسجلات التاريخية).
USR-03	إنشاء حساب موظف حسابات أو مدير إضافي بنموذج بسيط: الاسم، اسم المستخدم، الدور، كلمة المرور.
USR-04	لا يمكن للمالك حذف أو تعطيل آخر حساب مالك نشط في النظام.

4. إدارة الطلاب والاستيراد من Excel

4.1 بيانات الطالب

الحقل	النوع	إلزامي	قواعد التحقق
كود الطالب	نص	نعم	فريد في النظام، بلا مسافات، حتى 20 خانة (أرقام/حروف). يُعامَل كنص حتى لا تُحذف الأصفار البادئة.
اسم الطالب	نص	نعم	بالحروف العربية أو الإنجليزية، من 3 خانات فأكثر، مع حذف المسافات الزائدة تلقائياً. يُفضَّل ثلاثي فأكثر لكنه غير إلزامي.
الصف الدراسي	قائمة	نعم	من قائمة صفوف قابلة للتعديل من الإعدادات (رياض الأطفال، الابتدائي 1–6، الإعدادي 1–3، الثانوي 1–3). في الاستيراد يُطابَق النص المكتوب مع القائمة مع قبول الصيغ الشائعة (مثل «الصف الأول الابتدائي» و«أولى ابتدائي»).
رقم الفصل	رقم	نعم	رقم صحيح موجب. إن لم يوجد الفصل (الصف + الرقم) يُنشأ تلقائياً بعد تأكيد المالك في شاشة المعاينة.
رقم هاتف ولي الأمر	نص	نعم	رقم موبايل مصري من 11 خانة يبدأ بـ 010 أو 011 أو 012 أو 015. يُنظَّف تلقائياً من المسافات والرموز، وتُحوَّل صيغة +20 أو 0020 إلى الصيغة المحلية، وتُستعاد الصفر البادئ المحذوف بفعل Excel (رقم من 10 خانات يبدأ بـ 1).
الحالة	نظام	تلقائي	نشط (افتراضي) / مؤرشف.

ترتيب الأعمدة الثابت في القالب والإدخال: **كود الطالب — اسم الطالب — الصف الدراسي — رقم الفصل — رقم هاتف ولي الأمر**.

4.2 طرق إضافة الطلاب

الرقم	الطريقة	المتطلب
STU-01	إضافة يدوية	نموذج بالحقول الخمسة أعلاه مع قوائم منسدلة للصف والفصل، وزر «حفظ» وزر «حفظ وإضافة طالب آخر» لتسريع الإدخال المتتالي.
STU-02	رفع ملف Excel	رفع ملف بصيغة XLSX أو CSV بحجم حتى 5 ميجابايت وحتى 5000 صف. توفير زر «تحميل القالب الجاهز» (الملحق أ). يُقرأ أول ورقة عمل، ويُتجاهل الصف الأول إن كان عناوين.
STU-03	لصق من Excel	مربع كبير يتيح نسخ الصفوف من Excel ولصقها مباشرة (فاصل الأعمدة Tab). تُحلَّل الصفوف فوراً إلى جدول معاينة قابل للتعديل.
STU-04	تبويبات الواجهة	شاشة «إضافة طلاب» بثلاثة تبويبات واضحة: «يدوي» · «رفع ملف Excel» · «لصق من Excel».

4.3 مراحل الاستيراد الجماعي

الخطوة	المرحلة	الوصف
1	الإدخال	رفع الملف أو لصق البيانات.
2	التحليل والتحقق	فحص كل صف حسب قواعد 4.1 و4.4 دون حفظ أي بيانات بعد.
3	المعاينة	جدول يعرض كل الصفوف بحالة لكل صف: جاهز تنبيه خطأ موجود مسبقاً مع سبب واضح، وإمكانية تعديل الخلية مباشرة وحذف الصف.
4	التأكيد	زر «اعتماد الصفوف الصالحة (عدد)» لا يحفظ الصفوف الخطأ. للصفوف الموجودة مسبقاً خيار: تخطي / تحديث البيانات.
5	التنفيذ	حفظ الطلاب، وإنشاء الفصول الناقصة، وإنشاء/ربط حسابات أولياء الأمور تلقائياً (القسم 5)، مع شريط تقدم للدفعات الكبيرة.
6	التقرير	ملخص نهائي: عدد الطلاب المضافين، حسابات أولياء الأمور الجديدة، الصفوف المتخطاة، وتحميل «ملف الأخطاء» (Excel) للصفوف المرفوضة لإصلاحها وإعادة رفعها.

4.4 قواعد التحقق ومعالجة الأخطاء

الحالة	المعالجة
كود طالب مكرر داخل الملف نفسه	يُعلَّم الصف المكرر بخطأ «كود مكرر في الملف» ويُقبل أول ظهور فقط.
كود طالب موجود مسبقاً في النظام	حالة «موجود مسبقاً» مع خيار تخطي أو تحديث.
حقل إلزامي فارغ	خطأ: «الحقل (اسم الحقل) مطلوب».
رقم هاتف غير صحيح	خطأ مع عرض الرقم كما أُدخل وسبب الرفض.
صف دراسي غير معروف	تنبيه مع اقتراح أقرب صف من القائمة للاختيار بضغطة.
أعمدة ناقصة أو بترتيب مختلف	رسالة تشرح الأعمدة المطلوبة مع رابط القالب؛ ويُتاح تعيين الأعمدة يدوياً (Column Mapping) إن اختلفت العناوين.
رموز وأرقام عربية-هندية (٠١٢٣...)	تُحوَّل تلقائياً إلى أرقام لاتينية قبل التحقق.

4.5 إدارة الطلاب بعد الإضافة

الرقم	المتطلب
STU-05	قائمة طلاب بجدول قابل للبحث (بالاسم أو الكود أو رقم الهاتف) والتصفية حسب الصف والفصل والحالة، مع ترقيم صفحات.
STU-06	صفحة تفاصيل الطالب: بياناته، ولي أمره، مجموعاته، ملخص حضوره، وحالته المالية.
STU-07	تعديل بيانات الطالب ونقله بين الفصول، وأرشفته بدل حذفه للحفاظ على السجلات التاريخية.
STU-08	حذف جماعي وأرشفة جماعية لعدة طلاب محددين مع رسالة تأكيد.

الرقم	المتطلب
STU-09	تصدير قائمة الطلاب إلى Excel.

5. إنشاء حسابات أولياء الأمور تلقائياً

الرقم	القاعدة
PAR-01	عند إضافة طالب (بأي طريقة) يُنشأ حساب ولي أمر تلقائياً إن لم يكن لرقم الهاتف حساب موجود.
PAR-02	**اسم المستخدم = رقم هاتف ولي الأمر**، و**كلمة المرور الأولية = نفس رقم الهاتف**.
PAR-03	**الاسم المعروض لولي الأمر:** «ولي أمر الطالب + اسم الطالب»، مثال: «ولي أمر الطالب محمد أحمد علي».
PAR-04	**الإخوة:** إذا كان رقم الهاتف مسجلاً لحساب قائم، لا يُنشأ حساب جديد، بل يُربط الطالب الجديد بنفس الحساب فيرى ولي الأمر كل أبنائه في حساب واحد. ويصبح الاسم المعروض: «ولي أمر الطالب (الأول)» مع عرض قائمة الأبناء داخل التطبيق؛ ويمكن للمالك تعديل الاسم المعروض يدوياً.
PAR-05	عند أرشفة أو حذف آخر طالب مرتبط بحساب ولي أمر يُعطَّل الحساب تلقائياً (دون حذف) ويُعاد تفعيله عند ربط طالب جديد.
PAR-06	يعرض ملخص الاستيراد النهائي عدد حسابات أولياء الأمور الجديدة والمربوطة بحسابات قائمة، مع إمكانية تحميل قائمة (اسم الطالب، اسم المستخدم) للطباعة أو التوزيع على أولياء الأمور.
PAR-07	زر «إعادة تعيين كلمة مرور ولي الأمر» في تفاصيل الطالب يعيدها إلى رقم الهاتف.
PAR-08	يُطلب من ولي الأمر عند أول دخول السماح بالإشعارات (القسم 9) وتثبيت التطبيق (القسم 13.4).

> **تنبيه أمني**
>
> استخدام رقم الهاتف ككلمة مرور أولية سهل التخمين لأن الرقم معروف لدى المعارف. لذلك تتضمن الوثيقة تدابير تخفيفية: الإغلاق بعد المحاولات الفاشلة (AUTH-07)، وتذكرة تغيير كلمة المرور (AUTH-08)، وخيار الإلزام (AUTH-10)، وعزل البيانات على مستوى الخادم (GEN-05). يوصى بتفعيل خيار الإلزام بمجرد توزيع بيانات الدخول.

6. إدارة المعلمين

6.1 بيانات المعلم

الحقل	إلزامي	الوصف
اسم المعلم	**نعم**	3 خانات فأكثر.
المادة التعليمية والتخصص	**نعم**	نص من قائمة المواد المُعرَّفة في النظام (مثل: لغة عربية، رياضيات، علوم، لغة إنجليزية)، ويقبل أكثر من مادة. إن وُجدت مادة جديدة في ملف الاستيراد تُضاف بعد تأكيد المالك.
رقم الهاتف	اختياري	للتواصل، ويُستخدم كاسم مستخدم إن أُدخل.
الحالة	تلقائي	نشط / معطّل.

6.2 طرق الإضافة

الرقم	المتطلب
TCH-01	إضافة يدوية بنموذج: اسم المعلم + المادة/التخصص (+ الهاتف اختيارياً).
TCH-02	إضافة دفعة واحدة برفع Excel/CSV أو لصق من Excel، بأعمدة: **اسم المعلم — المادة التعليمية والتخصص**، وبنفس مراحل الاستيراد في 4.3 (تحقق ← معاينة ← تأكيد ← تقرير).
TCH-03	لكل معلم يُنشأ حساب دخول تلقائياً (القسم 3.2)، ويُعرض في التقرير النهائي جدول «اسم المعلم — اسم المستخدم — كلمة المرور المؤقتة» قابل للطباعة والتصدير مرة واحدة فقط.
TCH-04	صفحة المعلم للمالك: بياناته، مجموعاته وجدوله، إحصاء الحضور في حصصه، وأزرار تعديل/تعطيل/إعادة تعيين كلمة المرور.
TCH-05	منع تكرار المعلم: تنبيه عند وجود اسم مطابق مع المادة نفسها.

7. الفصول والمجموعات والجدول

هذه الوحدة هي الأساس الذي يربط المعلم بالطلاب والحصص، وبدونها لا يمكن رصد الحضور. تُدار بالكامل بواسطة المالك.

الرقم	المتطلب
SCH-01	**الفصول:** تُنشأ تلقائياً من بيانات الطلاب (الصف + رقم الفصل) أو يدوياً، وتعرض عدد طلابها.
SCH-02	**المواد:** قائمة مواد قابلة للإضافة والتعديل.
SCH-03	**المجموعات:** إنشاء مجموعة بتحديد: الاسم، المادة، المعلم، وطريقة ضم الطلاب: (أ) ربط بفصل أو أكثر فيدخل كل طلاب الفصل تلقائياً ويتحدّث الضم عند نقل الطلاب، أو (ب) قائمة يدوية بالبحث واختيار الطلاب (مناسب للمجموعات الخاصة).
SCH-04	**الجدول الأسبوعي:** لكل مجموعة موعد أو أكثر: اليوم، وقت البداية، وقت النهاية، القاعة (اختياري). يُولَّد منها نظام «حصص» لكل يوم دراسي تلقائياً.
SCH-05	**منع التعارض:** لا يُسمح بحصتين لنفس المعلم في نفس الوقت، ولا لنفس الفصل أو المجموعة؛ مع رسالة توضح التعارض.
SCH-06	عرض الجدول بشكل أسبوعي (شبكة أيام × أوقات) وقائمة يومية، مع تصفية حسب المعلم أو الفصل.
SCH-07	إمكانية إلغاء حصة بعينها أو نقلها ليوم محدد (استثناء) دون تعديل الجدول الأسبوعي، مع إشعار المعلم.
SCH-08	الإجازات والعطلات الرسمية: قائمة أيام يُعطَّل فيها توليد الحصص.
SCH-09	إعدادات «العام الدراسي» بتاريخ بداية ونهاية، ويمكن أرشفة عام وبدء عام جديد مع الاحتفاظ بالسجلات القديمة للاطلاع.

8. الحضور والغياب (واجهة المعلم)

8.1 شاشة حصص اليوم

الرقم	المتطلب
ATT-01	الشاشة الأولى بعد دخول المعلم تعرض حصص اليوم كبطاقات مرتبة زمنياً، تحوي: المادة، المجموعة/الفصل، الوقت، عدد الطلاب، وحالة الحصة: **لم تُرصد** **تم الرصد**.

الرقم	المتطلب
ATT-02	تبويب «الجدول الأسبوعي» وتبويب «مجموعاتي» لاستعراض المجموعات وقوائم الطلاب المسجلين في كل منها (بحث بالاسم أو الكود).
ATT-03	الضغط على بطاقة الحصة يفتح شاشة الحضور فوراً (ضغطة واحدة).

8.2 شاشة رصد الحضور

الرقم	المتطلب
ATT-04	قائمة طلاب الحصة بترتيب أبجدي، لكل طالب بطاقة كبيرة تحمل اسمه وكوده وزرّين واضحين: **حاضر** و**غائب** بحجم لمس لا يقل عن 48 بكسل. الحالة الابتدائية «غير محدد» بلون رمادي.
ATT-05	زر علوي «تحديد الكل حاضر» يضبط الجميع حاضرين بضغطة، ثم يضغط المعلم على الغائبين فقط (الأسرع في الاستخدام).
ATT-06	عدّادات حيّة في أعلى الشاشة: عدد الحاضرين / الغائبين / غير المحددين.
ATT-07	شريط بحث سريع داخل القائمة، وإمكانية التصفية (الغائبون فقط).
ATT-08	زر «حفظ وإرسال» يظهر ثابتاً أسفل الشاشة؛ لا يُسمح بالحفظ إذا بقي طلاب «غير محددين» إلا بعد رسالة تأكيد «سيُحتسب غير المحددون حاضرين؟» مع خيار العودة.
ATT-09	بعد الحفظ تظهر رسالة نجاح بعدد الغائبين الذين أُرسلت لأولياء أمورهم إشعارات.
ATT-10	حقل ملاحظة اختياري لكل طالب (مثل: «استأذن مسبقاً») يظهر فقط عند الغياب.

8.3 قواعد العمل

الرقم	القاعدة
ATT-11	يرصد المعلم حصصه فقط، وفي يوم الحصة نفسه. يتاح له تعديل الرصد خلال 24 ساعة من الحفظ (قابل للضبط في الإعدادات). التعديل بعد ذلك للمالك فقط.
ATT-12	عند تعديل حالة طالب من «حاضر» إلى «غائب» يُرسَل إشعار غياب، وعند التعديل من «غائب» إلى «حاضر» يُرسَل إشعار تصحيح لولي الأمر («تم تصحيح حالة الطالب… إلى حاضر»).
ATT-13	يُخزَّن لكل سجل: الطالب، الحصة، التاريخ، الحالة، المعلم الراصد، وقت الرصد، وأي تعديلات لاحقة (من وماذا ومتى).
ATT-14	الطالب المضاف أو المنقول حديثاً يظهر في قائمة الحصص من تاريخ ضمّه، ولا تتأثر السجلات السابقة.
ATT-15	**العمل دون إنترنت:** يمكن للمعلم فتح الحصة ورصد الحضور دون اتصال، ويُحفظ الرصد محلياً بعلامة «بانتظار المزامنة»، ثم يُرسَل تلقائياً فور عودة الاتصال وتُرسَل الإشعارات حينها (القسم 13.3).
ATT-16	منع الرصد المتكرر المتزامن: إذا رُصدت الحصة من جهازين يُعتمد آخر تعديل مع تنبيه للمعلم.

9. الإشعارات الفورية

الرقم	المتطلب
NOT-01	بمجرد حفظ رصد الحضور يُرسَل لكل ولي أمر لطالب غائب إشعار Push مباشرة على هاتفه، دون الحاجة لفتح التطبيق.

الرقم	المتطلب
NOT-02	محتوى الإشعار: عنوان «تنبيه غياب»، ونص يتضمن اسم الطالب والمادة والتاريخ ووقت الحصة (النصوص في الملحق ب). عند الضغط على الإشعار يُفتح التطبيق على سجل الحضور الخاص بالابن مباشرة.
NOT-03	طلب إذن الإشعارات من ولي الأمر عند أول دخول بنافذة شرح بالعربية قبل ظهور نافذة المتصفح، مع إمكانية التفعيل لاحقاً من الإعدادات.
NOT-04	دعم عدة أجهزة لنفس ولي الأمر (أكثر من هاتف)، وإلغاء تسجيل الجهاز عند تسجيل الخروج.
NOT-05	**مركز الإشعارات داخل التطبيق:** كل إشعار يُحفظ كسجل في قاعدة البيانات ويظهر في قائمة «الإشعارات» بعلامة مقروء/غير مقروء وعدّاد على الأيقونة، حتى لو لم يصل الـ Push (إذن مرفوض أو جهاز مطفأ).
NOT-06	يُسجَّل لكل إشعار: المستلم، الوقت، حالة الإرسال (أُرسل/فشل/قُرئ). يراها المالك في سجل الإشعارات لمراجعة أي شكوى «لم يصلني إشعار».
NOT-07	إشعارات إضافية: لولي الأمر عند تسجيل دفعة وصدور إيصال؛ وللمعلم عند إلغاء أو نقل حصة؛ وللمالك اختيارياً بملخص يومي (ضمن الإعدادات).
NOT-08	عدم تكرار الإشعار لنفس الغياب إذا أُعيد حفظ الرصد دون تغيير الحالة.

قيود المنصات

على أجهزة iPhone تعمل إشعارات الويب فقط من iOS 16.4 فأعلى وبعد **تثبيت التطبيق على الشاشة الرئيسية** (Add to Home Screen)؛ لذا يجب أن تشرح شاشة التثبيت لمستخدمي iOS الخطوات بوضوح (القسم 13.4) وأن يُطلَب إذن الإشعارات من داخل التطبيق المثبّت. على أندرويد تعمل الإشعارات من المتصفح ومن التطبيق المثبّت.

10. لوحة ولي الأمر

الرقم	المتطلب
PRT-01	**شاشة «أبنائي»:** بطاقة لكل ابن تعرض اسمه وصفه وفصله وكوده، ونسبة حضوره هذا الشهر، وحالة اليوم (حاضر/غائب/لا توجد حصص) بالألوان الأخضر والأحمر والرمادي.
PRT-02	**سجل الحضور والغياب:** قائمة زمنية للحصص السابقة لكل ابن بتاريخ ومادة وحالة ملوّنة، مع تصفية حسب الشهر والمادة والحالة، وملخص (عدد الحضور، الغياب، النسبة).
PRT-03	**جدول الابن الأسبوعي:** عرض للقراءة فقط.
PRT-04	**الإشعارات:** مركز إشعارات (القسم 9) مع عدّاد غير المقروء وزر «تعليم الكل كمقروء».
PRT-05	**الحالة المالية (قراءة فقط):** لكل ابن المبلغ المطلوب والمدفوع والمتبقي وحالة السداد، وقائمة الإيصالات مع إمكانية عرضها وتنزيلها.
PRT-06	عند وجود أكثر من ابن يوجد مبدّل سريع بين الأبناء أعلى الشاشة، وعرض «الكل» افتراضياً.
PRT-07	صفحة «حسابي»: تغيير كلمة المرور، إدارة الإشعارات والأجهزة، تسجيل الخروج. لا يستطيع ولي الأمر تعديل بيانات الأبناء.
PRT-08	الشاشة بسيطة جداً: شريط تنقل سفلي بثلاث أيقونات فقط («أبنائي» · «الإشعارات» · «حسابي») بنصوص كبيرة واضحة، دون قوائم معقدة.

11. الحسابات والرسوم والإيصالات

11.1 أنواع الرسوم

النوع	الوصف
الاشتراك الشهري	مبلغ شهري ثابت لكل طالب أو لكل مجموعة، يُولَّد تلقائياً أول كل شهر دراسي.
رسوم الحصص	مبلغ محدد لكل حصة أو لحزمة حصص (مثال: 8 حصص شهرياً).
مصروفات دراسية / رسوم أخرى	مصروفات سنوية أو على أقساط، كتب، أنشطة، أو أي بند يضيفه المالك أو الحسابات بمسمى مخصص.
الخصومات والإعفاءات	خصم بمبلغ أو نسبة لطالب (مثل الإخوة)، مع ذكر السبب، ويحتاج اعتماد المالك.

11.2 المتطلبات الوظيفية

الرقم	المتطلب
FIN-01	**خطط الرسوم:** إنشاء خطة رسوم (الاسم، النوع، المبلغ، الدورية) وربطها بطالب أو فصل أو مجموعة بضغطة، بما ينشئ «مطالبات» (Invoices) لكل طالب.
FIN-02	**المطالبة (Invoice):** لكل طالب وبند: المبلغ المستحق، تاريخ الاستحقاق، المدفوع، المتبقي، الحالة.
FIN-03	**تسجيل دفعة:** نموذج سريع: البحث عن الطالب بالاسم أو الكود أو هاتف ولي الأمر، اختيار المطالبة، المبلغ (يسمح بدفع جزئي)، طريقة الدفع (نقداً / تحويل بنكي / محفظة إلكترونية / شيك)، التاريخ، ملاحظة.
FIN-04	**حالات السداد:** مسدد · مسدد جزئياً · غير مسدد · متأخر (تجاوز تاريخ الاستحقاق). تُحدَّث تلقائياً عند كل دفعة.
FIN-05	**الرصيد:** يعرض النظام لكل طالب إجمالي المطلوب وإجمالي المدفوع والمتبقي، ولكل فصل ومجموعة وللمدرسة ككل.
FIN-06	**الإيصال الإلكتروني:** يُصدَر تلقائياً عند كل دفعة برقم تسلسلي فريد غير قابل للتعديل (مثال: NPS-2026-000123)، ويتضمن محتويات الملحق ب، ويمكن عرضه وطباعته وحفظه PDF ومشاركته (مشاركة الهاتف) مع ولي الأمر.
FIN-07	**الإلغاء والاسترداد:** لا تُحذف الإيصالات؛ تُلغى بإيصال عكسي مع سبب وتُحفظ في سجل النشاط، ويتطلب إلغاء إيصال صلاحية المالك أو موافقته.
FIN-08	**قائمة المتأخرين:** شاشة بالطلاب المتأخرين عن السداد مع المبلغ وعدد الأيام، قابلة للتصفية والتصدير، وزر «إرسال تذكير» إشعاراً لولي الأمر داخل التطبيق.
FIN-09	**التقارير المالية:** تقرير يومي (تحصيلات اليوم حسب طريقة الدفع)، تقرير شهري، تقرير حسب الفصل/الصف، كشف حساب طالب، كلها قابلة للتصدير PDF وExcel.
FIN-10	إقفال اليوم: ملخص تحصيل اليوم لكل موظف حسابات للمطابقة مع الخزينة.
FIN-11	جميع العمليات المالية تُسجَّل في سجل النشاط (من، متى، قبل/بعد) ولا يمكن تعديلها بأثر رجعي دون أثر ظاهر.
FIN-12	العملة: الجنيه المصري (ج.م) بصيغة أرقام لاتينية وفاصل آلاف، ويدعم النظام كسور القروش.

11.3 شاشات الحسابات

الشاشة	المحتوى
لوحة المالية	تحصيلات اليوم والشهر، إجمالي المتبقي، عدد المتأخرين، وأزرار سريعة: «تسجيل دفعة» · «بحث عن طالب» · «المتأخرون».
تسجيل دفعة	نموذج FIN-03 مع عرض فوري لرصيد الطالب قبل وبعد الدفعة.
ملف الطالب المالي	المطالبات، الدفعات، الإيصالات، الرصيد، وكشف حساب قابل للطباعة.
الإيصالات	بحث وتصفية بالتاريخ والموظف والطالب، مع عرض وإعادة طباعة.
خطط الرسوم	إنشاء وتعديل وربط الخطط.

12. لوحة المالك والتقارير

12.1 لوحة التحكم الرئيسية

الرقم	المتطلب
OWN-01	**بطاقات المؤشرات:** إجمالي الطلاب النشطين، عدد المعلمين، عدد أولياء الأمور، عدد الفصول والمجموعات، حضور اليوم (النسبة والعدد)، الغائبون اليوم، إيرادات الشهر، إجمالي المتبقي، عدد المتأخرين في السداد.
OWN-02	**رسوم بيانية:** نسبة الحضور الأسبوعية/الشهرية، الإيرادات الشهرية، توزيع الطلاب حسب الصف، أعلى الفصول غياباً.
OWN-03	**مراقبة الحصص اليوم:** قائمة بحصص اليوم وحالة رصد كل منها (تم/لم يتم) واسم المعلم، لمعرفة الحصص التي لم يُرصد حضورها.
OWN-04	**تنبيهات إدارية:** طلاب تجاوز غيابهم حداً معيناً (قابل للضبط، افتراضياً 3 غيابات في الشهر)، حصص بلا رصد، مطالبات متأخرة.
OWN-05	قائمة تنقل (قائمة جانبية على الحاسوب وقائمة سفلية على الهاتف): لوحة التحكم · الطلاب · المعلمون · الفصول والجدول · الحضور · المالية · التقارير · المستخدمون · الإعدادات.

12.2 التقارير

التقرير	المحتوى والفلاتر
تقرير الحضور	حسب الفترة، الصف، الفصل، المجموعة، المعلم، الطالب: عدد الحضور والغياب والنسبة.
تقرير الغياب المتكرر	الطلاب الأعلى غياباً خلال فترة محددة.
تقرير الطلاب	أعداد الطلاب حسب الصف والفصل والحالة.
تقرير الإيرادات	التحصيل حسب الفترة وطريقة الدفع ونوع الرسم والفصل، مقارنة بالمستحق.
تقرير المتأخرات	قائمة المتأخرين بالمبالغ والأيام.
أداء المعلمين	نسبة الحصص المرصودة في موعدها لكل معلم.

كل تقرير قابل للتصدير بصيغتي **PDF** و**Excel** وللطباعة بتنسيق يناسب A4، ويحمل شعار المدرسة وتاريخ الإصدار.

12.3 الإعدادات العامة

الإعداد	الوصف
بيانات المدرسة	الاسم، الشعار، العنوان، أرقام التواصل (تظهر في الإيصالات والتقارير).
العام الدراسي	تاريخا البداية والنهاية والعطلات.
الصفوف والمواد	قوائم قابلة للتعديل.
الحضور	مهلة تعديل المعلم، حد التنبيه على الغياب المتكرر.
كلمات المرور	خيار إلزام ولي الأمر بتغيير كلمة المرور عند أول دخول.
الإشعارات	قوالب نصوص الإشعارات القابلة للتعديل.
النسخ الاحتياطي	تصدير كامل للبيانات (Excel) بضغطة زر.

13. متطلبات PWA: Manifest وService Worker وزر التثبيت

الهدف أن يتمكن المستخدمون من تثبيت الموقع مباشرة على هواتفهم (أندرويد وiOS) من المتصفح دون متجر تطبيقات، وأن يفتح بعد التثبيت بتجربة تطبيق كاملة الشاشة، ويعمل جزئياً دون إنترنت ويستقبل الإشعارات.

13.1 ملف Manifest — الإعدادات المطلوبة

الإعداد	القيمة المطلوبة	الغرض / الملاحظات
الاسم الكامل (name)	مدارس النيل الخاصة للغات — NPS	يظهر عند التثبيت وشاشة البداية.
الاسم المختصر (short_name)	NPS	يظهر تحت الأيقونة على الشاشة الرئيسية (12 حرفاً كحد أقصى).
الوصف (description)	نظام الحضور والغياب والرسوم لمدارس النيل الخاصة	يظهر في نافذة التثبيت.
لغة واتجاه (lang / dir)	ar / rtl	ضمان الاتجاه الصحيح.
عنوان البداية (start_url)	الصفحة الجذرية للتطبيق (صفحة الدخول التي توجّه حسب الدور)	يجب أن تعمل حتى دون اتصال (من الذاكرة المؤقتة).
النطاق (scope)	كامل مسار التطبيق	يحدد الصفحات التي تفتح داخل التطبيق المثبّت.
وضع العرض (display)	standalone	بلا شريط عنوان المتصفح ليظهر كتطبيق مستقل. (البديل الاحتياطي: minimal-ui)
اتجاه الشاشة (orientation)	portrait-primary للهاتف (يُترك حراً على الأجهزة اللوحية)	الاستخدام الأساسي عمودي.
لون السمة (theme_color)	#1F4E8C	لون شريط الحالة في أندرويد.

الإعداد	القيمة المطلوبة	الغرض / الملاحظات
لون الخلفية (background_color)	#FFFFFF	لون شاشة الإقلاع.
الأيقونات (icons)	PNG، 192×192 و512×512 بصيغة ونسخة **maskable** بالمقاسين، وأيقونة 180×180 لأجهزة Apple (apple-touch-icon)	مبنية على شعار المدرسة بخلفية صلبة؛ المحتوى المهم داخل المنطقة الآمنة 80% للنسخة maskable.
الاختصارات (shortcuts)	«حصص اليوم» للمعلم؛ «أبنائي» لولي الأمر؛ «تسجيل دفعة» للحسابات (تختلف حسب الدور أو تُضمَّن الأهم)	اختيارية، تظهر بالضغط المطوّل على الأيقونة في أندرويد.
معرّف التطبيق (id)	معرّف ثابت للتطبيق	لضمان بقاء هوية التطبيق عند تغيير الرابط.

إعدادات إضافية في صفحة HTML الرئيسية

الرقم	المتطلب
PWA-01	ربط ملف Manifest بوسم الرأس في كل الصفحات، وتحديد لون السمة (theme-color) ووسم viewport للهاتف.
PWA-02	وسوم خاصة بـ iOS: تفعيل «تطبيق ويب» (apple-mobile-web-app-capable)، وشكل شريط الحالة، واسم التطبيق تحت الأيقونة، وأيقونة apple-touch-icon، لأن Safari لا يعتمد كل حقول Manifest.
PWA-03	مراعاة المناطق الآمنة (Safe Areas) في الشاشات ذات الحواف/النتوء، وإخفاء أي عناصر متصفح غير لازمة في وضع standalone.
PWA-04	الموقع يعمل على HTTPS فقط، وهو شرط إلزامي لقابلية التثبيت وSW والإشعارات.

13.2 ملف الخدمة Service Worker — الدور والإعدادات

الرقم	المتطلب
SW-01	**التسجيل:** يُسجَّل Service Worker واحد عند تحميل التطبيق بعد اكتمال تحميل الصفحة، ويغطي نطاق التطبيق كاملاً.
SW-02	**التخزين المسبق (Precache):** عند التثبيت الأول تُخزَّن ملفات «هيكل التطبيق» (App Shell): صفحة HTML الرئيسية، ملفات CSS وJS، الخطوط، الأيقونات، الشعار، وصفحة «لا يوجد اتصال».
SW-03	**إصدار الذاكرة المؤقتة:** اسم ذاكرة برقم إصدار؛ عند صدور إصدار جديد تُحذف الذاكرة القديمة تلقائياً ويُفعَّل الإصدار الجديد.
SW-04	**استراتيجيات التخزين المؤقت** حسب نوع المورد (الجدول أدناه).
SW-05	**صفحة الاحتياط:** عند فشل الشبكة وعدم وجود نسخة مخزنة تُعرض صفحة «أنت غير متصل بالإنترنت» بالعربية مع زر «إعادة المحاولة».
SW-06	**استقبال الإشعارات:** يستقبل SW رسائل Push في الخلفية ويعرضها بالعنوان والنص والأيقونة، وعند الضغط على الإشعار يفتح التطبيق على الشاشة المقصودة أو يُركّز النافذة المفتوحة.
SW-07	**المزامنة بالخلفية:** رصد الحضور غير المرسل يُحفظ في قائمة انتظار محلية ويُرسَل تلقائياً عند عودة الاتصال، ولا تضيع البيانات عند إغلاق التطبيق. في المتصفحات التي لا تدعم المزامنة بالخلفية يُرسَل عند فتح التطبيق.

الرقم	المتطلب
SW-08	**التحديث:** عند توفر نسخة جديدة يظهر شريط «يتوفر تحديث جديد — تحديث الآن» ولا يُفرَض التحديث أثناء رصد حضور جارٍ.
SW-09	**الأمان:** لا تُخزَّن في الذاكرة المؤقتة طلبات المصادقة أو البيانات الحساسة المشتركة؛ وتُمسح بيانات المستخدم المحلية عند تسجيل الخروج.

استراتيجيات التخزين المؤقت حسب المورد

المورد	الاستراتيجية	الشرح
ملفات هيكل التطبيق (HTML / CSS / JS)	الذاكرة أولاً مع تحديث بالخلفية	تفتح الشاشة فوراً من الذاكرة ثم تُحدَّث النسخة في الخلفية.
الخطوط والأيقونات والشعار	الذاكرة أولاً	موارد ثابتة نادراً ما تتغير.
بيانات القراءة (الجدول، قوائم الطلاب، سجل الحضور)	الشبكة أولاً مع الرجوع للذاكرة	يحاول جلب أحدث بيانات، وعند انقطاع الاتصال يعرض آخر نسخة محفوظة مع شارة «بيانات محفوظة — آخر تحديث …».
عمليات الكتابة (رصد الحضور، تسجيل الدفعات)	الشبكة فقط مع قائمة انتظار للرصد	الحضور فقط يُسمح بتأجيله دون اتصال؛ **الدفعات المالية تتطلب اتصالاً** لتفادي الإيصالات المتعارضة.
المصادقة والإشعارات	الشبكة فقط	لا تُخزَّن مؤقتاً.

13.3 سلوك التطبيق دون إنترنت

الوظيفة	دون إنترنت
فتح التطبيق بعد التثبيت	**متاح (من الذاكرة)**
المعلم: عرض حصص اليوم وقوائم الطلاب	**متاح (آخر نسخة مُزامَنة)**
المعلم: رصد الحضور	**متاح ويُزامَن لاحقاً مع مؤشر «بانتظار الإرسال»**
ولي الأمر: عرض آخر سجل مُحمَّل	**متاح للقراءة مع تنبيه عدم التحديث**
تسجيل الدخول لأول مرة	يتطلب إنترنت
الحسابات: تسجيل الدفعات وإصدار الإيصالات	يتطلب إنترنت
رفع ملفات Excel وإنشاء الحسابات	يتطلب إنترنت
استقبال الإشعارات الجديدة	تصل فور عودة اتصال الجهاز

يظهر شريط ثابت صغير أعلى الشاشة عند انقطاع الاتصال («أنت تعمل دون اتصال») ويختفي تلقائياً عند عودته.

13.4 زر التثبيت المخصص (Install Button)

الرقم	المتطلب
INS-01	**موضع الزر:** في صفحة الدخول، وفي القائمة الجانبية أو «حسابي» بعد الدخول، وكشريط ترويجي صغير أسفل الشاشة يمكن إغلاقه.

الرقم	المتطلب
INS-02	**الظهور الذكي:** لا يظهر الزر إلا إذا كان المتصفح يدعم التثبيت وكان التطبيق قابلاً للتثبيت ولم يُثبَّت بعد؛ ويختفي نهائياً بمجرد التثبيت (وضع standalone) أو بعد حدث «تم التثبيت».
INS-03	**أندرويد وكروم والحاسوب (Chrome / Edge):** يلتقط التطبيق حدث «جاهزية التثبيت» الذي يطلقه المتصفح ويحتفظ به، ثم يعرض زر «تثبيت التطبيق» الخاص به؛ وعند الضغط يستدعي نافذة التثبيت الرسمية ويتعامل مع اختيار المستخدم (قبول/رفض).
INS-04	**iPhone وiPad (Safari):** لا يدعم المتصفح هذا الحدث، لذا يظهر الزر ذاته لكن يفتح نافذة إرشادية مصوّرة بالعربية تشرح: (1) اضغط أيقونة المشاركة في Safari، (2) اختر «إضافة إلى الشاشة الرئيسية»، (3) اضغط «إضافة». ويُكتشف iOS تلقائياً.
INS-05	إن فُتح الموقع داخل متصفح مدمج (مثل متصفح فيسبوك أو واتساب) يُعرض تنبيه «افتح الرابط في Chrome أو Safari لتتمكن من التثبيت» مع زر نسخ الرابط.
INS-06	إذا رفض المستخدم التثبيت لا يُعاد الإلحاح عليه قبل مرور 7 أيام، ويبقى الزر متاحاً في القائمة.
INS-07	**التصميم:** زر بارز بلون أزرق الهوية وأيقونة تنزيل وعبارة «تثبيت التطبيق على هاتفك»، وجملة مساعدة «يعمل بدون متجر تطبيقات ويفتح بضغطة واحدة من شاشتك الرئيسية».
INS-08	بعد التثبيت ولأول مرة يُعرض ولي الأمر شاشة طلب إذن الإشعارات (لأن iOS يتطلب ذلك من داخل التطبيق المثبّت).

حالات زر التثبيت

البيئة	سلوك الزر	النتيجة
Chrome على أندرويد	يظهر عند جاهزية التثبيت	نافذة تثبيت رسمية ← أيقونة على الشاشة الرئيسية.
Safari على iPhone / iPad	يظهر دائماً مع إرشادات	خطوات يدوية مصوّرة بالعربية.
Chrome / Edge على الحاسوب	يظهر عند جاهزية التثبيت	تثبيت كتطبيق مكتبي.
التطبيق مثبّت بالفعل	مخفي	—
متصفح مدمج داخل تطبيق آخر	تنبيه بفتح المتصفح	نسخ الرابط.

13.5 اختبار قبول الـ PWA

الفحص	المعيار
أداة Lighthouse (قسم PWA)	اجتياز كل شروط «قابل للتثبيت» وSW وHTTPS دون أخطاء.
التثبيت الفعلي	نجاحه على جهاز أندرويد حقيقي وiPhone حقيقي وحاسوب.
وضع الطيران	يفتح التطبيق المثبّت وتظهر آخر البيانات ويعمل رصد الحضور ثم يُزامَن.
الإشعار	وصول إشعار غياب خلال أقل من 10 ثوانٍ والتطبيق مغلق.
الأيقونة وشاشة الإقلاع	ظهور الأيقونة بشكل سليم (بما فيها maskable) واسم NPS وألوان الهوية.

14. متطلبات التصميم والواجهة

14.1 الهوية اللونية

الاستخدام	اللون	الاستعمال
الأزرق الأساسي	#1F4E8C	الأزرار الرئيسية، الشريط العلوي، الروابط، العناوين.
الأزرق الداكن	#163A6B	حالة الضغط (Hover/Active)، رؤوس الجداول.
الأزرق الفاتح	#E8F0FA	خلفيات البطاقات المميزة والعناصر المحددة.
الرمادي الفاتح	#F4F6F8	خلفية التطبيق.
الأبيض	#FFFFFF	البطاقات والنماذج.
الأخضر — حاضر / مسدد	#2E9E5B	حالة الحضور والسداد الكامل ونجاح العمليات.
الأحمر — غائب / غير مسدد	#D64545	حالة الغياب والمتأخرات والأخطاء.
الكهرماني — جزئي / تنبيه	#C98A00	السداد الجزئي والتنبيهات.
نص أساسي / ثانوي	#1F2933 · #6B7785	النصوص.

> **قاعدة إمكانية الوصول**
> لا يُعتمد على اللون وحده لتمييز الحضور من الغياب؛ يرافق كل لون نص وأيقونة (✔ حاضر / ✖ غائب) لمراعاة عمى الألوان. ويُحافَظ على تباين لا يقل عن 4.5:1 للنصوص.

14.2 الخطوط والنصوص

العنصر	المواصفات
الخط الأساسي	خط عربي احترافي أنيق ومقروء على الشاشات من عائلة الخطوط الحديثة (مثل **Cairo** أو **Tajawal**)، يُحمَّل ضمن التطبيق ويُخزَّن عبر Service Worker ليعمل دون اتصال، مع خط احتياطي للنظام.
الأحجام	نص الجسم 16 بكسل كحد أدنى؛ العناوين 20–28 بكسل؛ أزرار 16–18 بكسل بخط سميك. يدعم التطبيق تكبير الخط من إعدادات الجهاز.
الأرقام	أرقام لاتينية (0–9) في الأكواد والهواتف والمبالغ والتواريخ لتجنّب الالتباس.
التاريخ	بصيغة يوم/شهر/سنة بأسماء الأشهر العربية، والأسبوع يبدأ من السبت، وتوقيت القاهرة.

14.3 مبادئ تجربة المستخدم

الرقم	المبدأ
UX-01	لا يحتاج المعلم أو ولي الأمر لأي تدريب: كل شاشة تؤدي غرضاً واحداً واضحاً، وكل وظيفة رئيسية على بُعد ضغطتين أو ثلاث كحد أقصى.
UX-02	أزرار كبيرة (48 بكسل ارتفاعاً كحد أدنى) ومسافات مريحة للمس بالإبهام، ومنطقة الإجراء الرئيسي أسفل الشاشة.

الرقم	المبدأ
UX-03	شريط تنقل سفلي على الهاتف بأيقونات ونصوص (3–5 عناصر)، وقائمة جانبية على الحاسوب للمالك والحسابات.
UX-04	رسائل واضحة بالعربية لكل حالة: نجاح، خطأ، تحميل، لا توجد بيانات (Empty State) مع إرشاد للخطوة التالية.
UX-05	مؤشرات تحميل (Skeleton) بدل الشاشات الفارغة، واستجابة فورية للمس.
UX-06	تأكيد صريح قبل أي إجراء مدمّر (حذف، إلغاء إيصال، أرشفة جماعية).
UX-07	الجداول الكبيرة تتحول على الهاتف إلى بطاقات رأسية بدل التمرير الأفقي.
UX-08	الوضع الداكن اختياري (غير إلزامي للإصدار 1.0).
UX-09	الشاشة العامة للمدرسة: شعار NPS في الشريط العلوي، وتجنّب الزخرفة الزائدة؛ الطابع رسمي ومريح ومناسب للمؤسسات التعليمية.

14.4 قائمة الشاشات حسب الدور

الدور	الشاشات
الجميع	الدخول · تغيير كلمة المرور · حسابي · مركز الإشعارات · صفحة التثبيت/الإرشاد · صفحة «غير متصل».
المالك	لوحة التحكم · الطلاب (قائمة، تفاصيل، إضافة بثلاث طرق، معاينة الاستيراد) · المعلمون (قائمة، تفاصيل، إضافة) · الفصول · المواد · المجموعات · الجدول · الحضور (مراقبة وتعديل) · المالية · التقارير · المستخدمون · سجل النشاط · الإعدادات.
المعلم	حصص اليوم · رصد الحضور · الجدول الأسبوعي · مجموعاتي وقوائم الطلاب.
ولي الأمر	أبنائي · سجل الحضور · جدول الابن · الحالة المالية والإيصالات · الإشعارات.
الحسابات	لوحة المالية · تسجيل دفعة · ملف الطالب المالي · الإيصالات · خطط الرسوم · المتأخرون · التقارير المالية.

15. نموذج البيانات

الكيانات الرئيسية وحقولها الأساسية (يمكن للمنصة إضافة حقول تقنية مثل المعرّفات وتواريخ الإنشاء والتعديل).

الكيان	الحقول الرئيسية	العلاقات
المستخدم (User)	اسم المستخدم، الاسم المعروض، الدور، الحالة، يجب تغيير كلمة المرور؟، آخر دخول	مرتبط بمعلم أو ولي أمر عند الحاجة
الطالب (Student)	كود الطالب (فريد)، الاسم، الصف، رقم الفصل، هاتف ولي الأمر، الحالة	ينتمي لفصل؛ مرتبط بولي أمر؛ عضو في مجموعات
ولي الأمر (Parent)	الاسم المعروض، الهاتف (اسم المستخدم)	أبناء متعددون
المعلم (Teacher)	الاسم، المادة/التخصص، الهاتف، الحالة	مرتبط بمستخدم ومجموعات
الفصل (Class)	الصف، رقم الفصل، العام الدراسي	طلاب، مجموعات
المادة (Subject)	الاسم	مجموعات ومعلمون

الكيان	الحقول الرئيسية	العلاقات
المجموعة (Group)	الاسم، المادة، المعلم، طريقة الضم (فصل/يدوي)، الحالة	طلاب، مواعيد
الموعد (ScheduleSlot)	المجموعة، اليوم، وقت البداية والنهاية، القاعة	يُولِّد حصصاً
الحصة (SessionInstance)	الموعد، التاريخ، الحالة (مجدولة/ملغاة/منقولة/مرصودة)	سجلات حضور
سجل الحضور (AttendanceRecord)	الحصة، الطالب، الحالة (حاضر/غائب)، ملاحظة، الراصد، وقت الرصد، سجل التعديلات	—
الإشعار (Notification)	المستلم، النوع، العنوان، النص، الرابط، حالة الإرسال، مقروء؟، وقت الإنشاء	سجل حضور أو دفعة
جهاز الإشعارات (PushDevice)	المستخدم، رمز الجهاز، المنصة، تاريخ التسجيل	—
خطة الرسوم (FeePlan)	الاسم، النوع، المبلغ، الدورية	طلاب/فصول
المطالبة (Invoice)	الطالب، الخطة، المبلغ المستحق، الخصم، تاريخ الاستحقاق، المدفوع، المتبقي، الحالة	دفعات
الدفعة (Payment)	المطالبة، المبلغ، الطريقة، التاريخ، الموظف، ملاحظة	إيصال
الإيصال (Receipt)	الرقم التسلسلي، الدفعة، الحالة (ساري/ملغى)	—
سجل النشاط (AuditLog)	المستخدم، الإجراء، الكيان، القيمة قبل/بعد، الوقت	—
الإعدادات (Settings)	بيانات المدرسة، العام الدراسي، العطلات، خيارات النظام	—

16. المتطلبات غير الوظيفية والأمان

الرقم	الفئة	المتطلب
NFR-01	الأداء	تحميل أول شاشة في أقل من 3 ثوانٍ على اتصال 4G، وبعد التثبيت أقل من ثانية. فتح شاشة الحضور وحفظها أقل من ثانية واحدة محسوسة.
NFR-02	السعة	دعم 3000 طالب و150 معلماً و3000 حساب ولي أمر وأكثر دون تدهور، مع ترقيم الصفحات في كل القوائم الكبيرة.
NFR-03	الأمان	HTTPS فقط، كلمات مرور مشفّرة، جلسات آمنة بانتهاء صلاحية، وحماية من محاولات التخمين.
NFR-04	الصلاحيات	تطبيق قواعد الوصول على مستوى الخادم بحيث يرى كل مستخدم بياناته المصرّح بها فقط (RBAC)، مع اختبار محاولات الوصول غير المصرّح بها.
NFR-05	الخصوصية	بيانات الطلاب أطفال وبيانات شخصية حساسة: لا تُعرض لأطراف خارجية، وتُجمَّع فقط ما يلزم، ويُسمح بالتصدير والحذف حسب طلب الإدارة. لا تحتوي الإشعارات على بيانات مالية أو حساسة تظهر على شاشة القفل.

الرقم	الفئة	المتطلب
NFR-06	التوفر والنسخ الاحتياطي	نسخ احتياطي يومي تلقائي للبيانات وإمكانية الاستعادة، وتوفر 99.5% على الأقل.
NFR-07	التوافق	أحدث نسختين من Chrome وSafari وEdge وFirefox؛ أندرويد 8 فأعلى؛ iOS 16.4 فأعلى للإشعارات (و iOS 15 للتثبيت والاستخدام العادي)؛ شاشات من 360 بكسل عرضاً حتى الحاسوب المكتبي.
NFR-08	سهولة الاستخدام	معلم جديد يرصد أول حصة بنجاح دون تعليمات خلال دقيقتين.
NFR-09	التدقيق	تسجيل كل العمليات الحساسة (دخول، تعديل حضور، عمليات مالية، إنشاء/تعطيل مستخدم) في سجل النشاط غير القابل للتعديل.
NFR-10	القابلية للصيانة	كود منظَّم في وحدات، وإعدادات قابلة للتعديل من لوحة المالك لا من الكود، وتوثيق مختصر للتشغيل والنشر.
NFR-11	الوصول	دعم قارئات الشاشة بوسوم دلالية، والتنقل بلوحة المفاتيح على الحاسوب، والتباين المناسب.

17. معايير القبول

يُعد النظام مقبولاً إذا نجحت جميع السيناريوهات التالية:

الرقم	السيناريو	النتيجة المتوقعة
AC-01	تسجيل دخول المالك من الصفحة الموحدة	يُوجَّه تلقائياً إلى لوحة التحكم.
AC-02	إضافة طالب يدوياً برقم هاتف جديد	يُنشأ حساب ولي أمر: اسم المستخدم = الهاتف وكلمة المرور = الهاتف، والاسم المعروض «ولي أمر الطالب ...».
AC-03	رفع ملف Excel من 50 طالباً فيهم 3 أخطاء	تُعرض المعاينة بالأخطاء، يُحفظ 47 صفاً صالحاً، ويُتاح ملف الأخطاء للتحميل.
AC-04	لصق بيانات من Excel في مربع اللصق	تُحلَّل الصفوف فوراً إلى جدول معاينة قابل للتعديل.
AC-05	إضافة طالب ثانٍ بنفس هاتف ولي الأمر	لا يُنشأ حساب جديد، ويظهر الابنان في حساب ولي الأمر نفسه.
AC-06	ولي الأمر يدخل لأول مرة	تظهر نافذة تغيير كلمة المرور الاختيارية، ثم طلب إذن الإشعارات.
AC-07	إضافة 10 معلمين برفع Excel	تُنشأ حساباتهم، ويُعرض جدول بيانات الدخول المؤقتة لمرة واحدة.
AC-08	المعلم يدخل ويفتح حصة اليوم	يرى طلاب مجموعته فقط، وتفتح شاشة الحضور بضغطة واحدة.
AC-09	المعلم يحدد الكل حاضر ثم يغيّب طالبين ويحفظ	يُحفظ الرصد، ويصل إشعار غياب لولي أمر كل طالب خلال 10 ثوانٍ والتطبيق مغلق.
AC-10	ولي الأمر يضغط على الإشعار	يفتح التطبيق على سجل حضور ابنه مع ظهور الغياب باللون الأحمر.

الرقم	السيناريو	النتيجة المتوقعة
AC-11	ولي أمر يحاول فتح بيانات طالب لا يخصه عبر الرابط	يُرفض الوصول من الخادم.
AC-12	المعلم يرصد الحضور في وضع الطيران	يُحفظ محلياً، ويُرسَل ويُشعَر أولياء الأمور تلقائياً عند عودة الإنترنت.
AC-13	موظف الحسابات يسجل دفعة جزئية	يُصدَر إيصال برقم تسلسلي، ويظهر المدفوع والمتبقي، وتصبح الحالة «مسدد جزئياً»، ويصل ولي الأمر إشعار.
AC-14	المالك يفتح لوحة التحكم	تظهر أعداد الطلاب والمعلمين وحضور اليوم والإيرادات صحيحة ومطابقة لقاعدة البيانات.
AC-15	إنشاء حصتين لنفس المعلم في نفس الوقت	يرفض النظام مع رسالة تعارض.
AC-16	تثبيت التطبيق على أندرويد من زر التثبيت	تظهر نافذة التثبيت وتُضاف أيقونة NPS ويفتح التطبيق بملء الشاشة.
AC-17	تثبيت التطبيق على iPhone	يعرض الزر الإرشادات بالعربية وتنجح الإضافة إلى الشاشة الرئيسية.
AC-18	فشل الدخول 5 مرات متتالية	يُغلَق الحساب مؤقتاً 15 دقيقة مع رسالة عربية.
AC-19	تعطيل حساب معلم	لا يستطيع الدخول وتبقى سجلاته التاريخية محفوظة.
AC-20	فحص Lighthouse لقسم PWA	اجتياز كل الشروط بلا أخطاء.

18. افتراضات ونقاط مفتوحة وترتيب البناء

18.1 الافتراضات المعتمدة

م	الافتراض	يمكن تغييره من
1	المدرسة تدير «حصصاً» ومجموعات، لذا أُضيفت وحدة الفصول والمجموعات والجدول (القسم 7) رغم أنها لم تُذكر صراحة؛ فهي شرط لعمل الحضور.	إعدادات المجموعات
2	اسم مستخدم المعلم كود تلقائي (T001…) وكلمة مرور مؤقتة عشوائية، لأن بيانات المعلم المطلوبة لا تتضمن هاتفاً.	نموذج المعلم
3	حالات الحضور حالتان فقط: حاضر / غائب. (المتأخر والمستأذن يمكن إضافتهما لاحقاً.)	إصدار لاحق
4	تغيير ولي الأمر لكلمة المرور اختياري افتراضياً، ويمكن للمالك جعله إلزامياً.	الإعدادات ← كلمات المرور
5	يُسمح لولي الأمر برؤية الحالة المالية والإيصالات لأبنائه (قراءة فقط).	الإعدادات
6	الإشعارات داخل التطبيق + Push؛ ولا تُرسَل رسائل SMS/واتساب في الإصدار 1.0.	إصدار لاحق

م	الافتراض	يمكن تغييره من
7	الأرقام المحلية مصرية (11 خانة)، والعملة الجنيه المصري، والتوقيت القاهرة.	الإعدادات
8	تطبيق واحد للمدرسة الواحدة (غير متعدد المستأجرين)، مع إمكانية التوسع لاحقاً لعدة فروع.	—

18.2 نقاط تحتاج قراراً من المالك قبل الإطلاق

م	السؤال	القرار الافتراضي
1	هل تُدار الرسوم لكل طالب أم لكل مجموعة، وهل الاشتراك شهري أم بالحصة أم الاثنان؟	النوعان مدعومان
2	هل يرى ولي الأمر الجانب المالي؟	نعم قراءة فقط
3	هل يحتاج التطبيق شعاراً وهوية بصرية جاهزة؟ (يُرفع الشعار من الإعدادات.)	أيقونة مؤقتة بحرفي NPS
4	اسم النطاق (الدومين) المستخدم للاستضافة.	نطاق المنصة المؤقت
5	هل توجد حاجة لإشعار ولي الأمر عند «الحضور» أيضاً وليس الغياب فقط؟	الغياب فقط

18.3 ترتيب البناء المقترح على منصة AI Studio

الإصدار 1.0 يشمل كل ما سبق، لكن يُنصح بتوجيه المنصة على مراحل متتابعة لضمان جودة كل جزء، وكل مرحلة تُختبر قبل التي تليها:

المرحلة	المحتوى	الأقسام المرجعية
1	الأساس: الهوية، الدخول الموحد، الأدوار، قاعدة البيانات، هيكل PWA الأساسي	1 · 2 · 3 · 13.1 · 14
2	الطلاب والمعلمون والاستيراد وحسابات أولياء الأمور	4 · 5 · 6
3	الفصول والمجموعات والجدول	7
4	الحضور والغياب، لوحة ولي الأمر، الإشعارات الفورية	8 · 9 · 10
5	Service Worker الكامل، العمل دون اتصال، زر التثبيت	13.2 – 13.5
6	وحدة الحسابات والإيصالات	11
7	لوحة المالك والتقارير والإعدادات	12
8	الاختبار النهائي وفق معايير القبول والأمان	16 · 17

ملحق أ: قوالب Excel للاستيراد

قالب الطلاب

كود الطالب	اسم الطالب	الصف الدراسي	رقم الفصل	رقم هاتف ولي الأمر
1001	محمد أحمد علي	الصف الرابع الابتدائي	3	01012345678
1002	سارة خالد حسن	الصف الأول الإعدادي	1	01198765432

القالب سطر عناوين ثابت بالترتيب أعلاه، وعمود الهاتف بتنسيق «نص». ويتضمن ورقة ثانية «تعليمات» تشرح كل عمود والقيم المقبولة للصف الدراسي.

قالب المعلمين

اسم المعلم	المادة التعليمية والتخصص
أحمد محمود سالم	لغة عربية
منى عبد الله	لغة إنجليزية

ملحق ب: نصوص الإشعارات ومحتوى الإيصال

قوالب الإشعارات (قابلة للتعديل من الإعدادات)

النوع	العنوان	النص (المتغيرات بين أقواس مربعة)
غياب	تنبيه غياب	تغيّب الطالب [اسم الطالب] عن حصة [المادة] اليوم [التاريخ] الساعة [الوقت].
تصحيح الحضور	تصحيح حالة الحضور	تم تصحيح حالة الطالب [اسم الطالب] في حصة [المادة] بتاريخ [التاريخ] إلى «حاضر».
دفعة	تم استلام دفعة	تم استلام مبلغ [المبلغ] ج.م للطالب [اسم الطالب]. المتبقي: [المتبقي] ج.م. رقم الإيصال [رقم].
تذكير بالسداد	تذكير بالرسوم	يوجد مبلغ مستحق [المبلغ] ج.م للطالب [اسم الطالب] بتاريخ استحقاق [التاريخ].
إلغاء/نقل حصة (للمعلم)	تعديل في الجدول	تم [إلغاء/نقل] حصة [المادة] بتاريخ [التاريخ] [الموعد الجديد إن وُجد].

محتوى الإيصال الإلكتروني

العنصر	التفاصيل
الترويسة	شعار مدارس النيل الخاصة للغات واسم المدرسة وعنوانها وأرقام التواصل.
رقم الإيصال والتاريخ	رقم تسلسلي فريد (NPS-السنة-000000) وتاريخ ووقت الإصدار.

العنصر	التفاصيل
بيانات الطالب	اسم الطالب وكوده وصفه وفصله، واسم ولي الأمر.
بيان الدفعة	نوع الرسم والفترة (مثال: اشتراك شهر ديسمبر)، وطريقة الدفع.
الأرقام المالية	المبلغ المطلوب · المبلغ المدفوع الآن · إجمالي المدفوع حتى تاريخه · المتبقي · المبلغ كتابةً بالحروف.
حالة السداد	شارة ملوّنة: مسدد / مسدد جزئياً.
الاستلام	اسم الموظف المستلم، ومكان للتوقيع/الختم.
التحقق	رمز QR اختياري يفتح صفحة تحقق من صحة الإيصال داخل التطبيق.
الإلغاء	في حال الإلغاء يُوسَم الإيصال بعلامة «ملغى» مع رقم الإيصال العكسي.

ملخص تنفيذي لمنصة البناء

ابنِ تطبيق PWA عربياً RTL لمدارس النيل الخاصة للغات NPS بأربعة أدوار (مالك، معلم، ولي أمر، حسابات) وصفحة دخول واحدة بتوجيه تلقائي. تُضاف حسابات الطلاب والمعلمين يدوياً أو من Excel (رفع/لصق) مع معاينة وتحقق، ويُنشأ حساب ولي الأمر تلقائياً (المستخدم = الهاتف، كلمة المرور = الهاتف، تغييرها اختياري). يرصد المعلم الحضور بضغطة زر، ويصل ولي الأمر إشعار Push فوري عند الغياب مع سجل كامل. تدير الحسابات الرسوم والمدفوعات والمتبقي وتُصدر إيصالات إلكترونية. يتضمن التطبيق Manifest وService Worker وعملاً دون إنترنت للحضور وزر تثبيت مخصصاً يدعم أندرويد وiOS. الألوان: أزرق ورمادي فاتح وأبيض مع أخضر/أحمر للحضور/الغياب، وخط عربي أنيق مقروء.